

Práctica 2 – SC602 KN

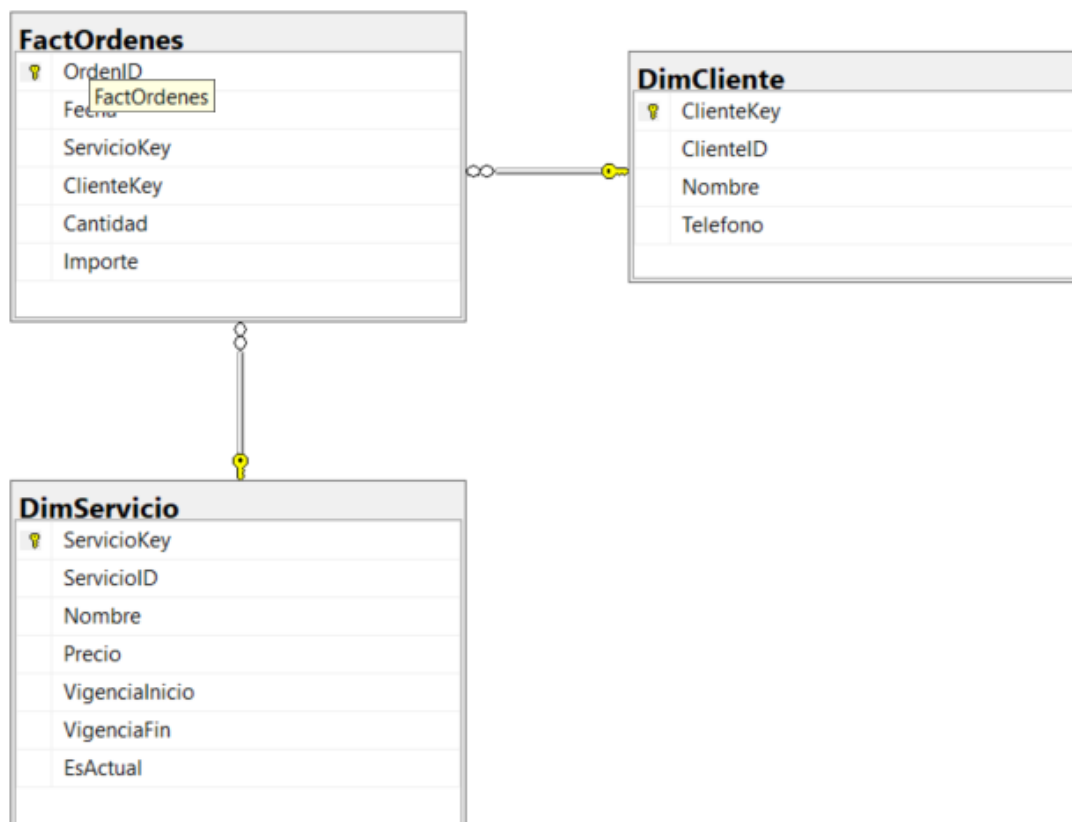
Autor: Ariana Paola Fallas Calderon

1. Diagrama Estrella

El modelo estrella es una estructura común en los almacenes de datos. Consiste en una tabla de hechos central conectada a varias tablas de dimensiones. Este diseño facilita el análisis de datos y la generación de informes.

En esta práctica, el modelo estrella está compuesto por las siguientes tablas:

- FactOrdenes: contiene las métricas de negocio como cantidad e importe.
- DimCliente: almacena información de los clientes.
- DimServicio: contiene los detalles de los servicios ofrecidos.



2. Carga Día 1

2.1 Resultados – Dimensión Servicio

Esta tabla contiene los servicios disponibles junto con sus precios y vigencias. Se utiliza el concepto de SCD Tipo 2 para manejar cambios en los servicios manteniendo el historial.

	ServicioKey	ServicioID	Nombre	Precio	VigenciaInicio	VigenciaFin	EsActual
1	1	1	Limpieza general	25000.00	2025-10-21 00:16:29.9680448	9999-12-22 00:00:00.0000000	1
2	2	2	Mantenimiento de jardín	18000.00	2025-10-21 00:16:29.9680448	9999-12-22 00:00:00.0000000	1
3	3	3	Lavado de autos	15000.00	2025-10-21 00:16:29.9680448	9999-12-22 00:00:00.0000000	1
4	4	4	Reparación eléctrica	35000.00	2025-10-21 00:16:29.9680448	9999-12-22 00:00:00.0000000	1

2.2 Dimensión Clientes

Contiene los datos de los clientes como nombre y teléfono. Se aplica SCD Tipo 1 para actualizar directamente los datos sin conservar el historial.

	ClienteKey	ClienteID	Nombre	Telefono
1	1	1	Ana López	88881234
2	2	2	Carlos Jiménez	87005678
3	3	3	María Rodríguez	88994567
4	4	4	Pedro Sánchez	88887777

2.3 Tabla de Hechos

Registra las órdenes realizadas, relacionando clientes y servicios. Incluye cantidad e importe de cada orden.

	OrdenID	Fecha	ServicioKey	ClienteKey	Cantidad	Importe
1	1	2025-10-22	1	1	1	1.0
2	2	2025-10-22	3	2	2	2.0
3	3	2025-10-22	2	1	1	1.0
4	4	2025-10-22	4	1	1	1.0

2.4 Marcas de Agua

Las marcas de agua indican la última fecha de actualización de cada fuente de datos. Son útiles para controlar la carga incremental.

	NombreFuente	UltimaFecha
1	Cientes	2025-10-20 17:05:00.0000000
2	Ordenes	2025-10-22 16:00:00.0000000
3	Servicios	2025-10-19 16:30:00.0000000

2.5 Auditoría

Registra la ejecución de procesos de carga, incluyendo fecha y cantidad de filas procesadas. Facilita el seguimiento y control de calidad.

	AuditorialID	FechaEjecucion	Proceso	FilasAfectadas
1	1	2025-10-21 00:36:54.4686667	stg_Servicios	4
2	2	2025-10-21 00:36:54.4846984	stg_Cientes	4
3	3	2025-10-21 00:36:54.4859256	stg_Ordenes	4
4	4	2025-10-21 00:36:54.5610583	CARGA SERVICIOS (DIM/FACT)	1

3. Carga Día 2

3.1 Aplicación de SCD 1

El SCD Tipo 1 se utiliza para actualizar datos directamente, como el número de teléfono de un cliente. No se conserva el historial de cambios.

	ClienteKey	ClienteID	Nombre	Telefono
1	1	1	Ana López	88881234
2	2	2	Carlos Jiménez	87009999
3	3	3	María Rodríguez	88994567
4	4	4	Pedro Sánchez	88887777
5	5	5	Laura Fernández	88112233
6	6	6	Diego Mora	89997777

3.2 Aplicación de SCD 2

El SCD Tipo 2 permite mantener el historial de cambios creando nuevos registros con fechas de vigencia. Se aplica en la dimensión de servicios cuando se agregan nuevos o se modifican existentes.

	ServicioKey	ServicioID	Nombre	Precio	VigencialInicio	VigenciaFin	EsActual
1	1	1	Limpieza general	25000.00	2025-10-21 00:36:54.5005241	2025-10-21 00:39:38.3282471	0
2	2	2	Mantenimiento de jardín	18000.00	2025-10-21 00:36:54.5005241	9999-12-22 00:00:00.0000000	1
3	3	3	Lavado de autos	15000.00	2025-10-21 00:36:54.5005241	9999-12-22 00:00:00.0000000	1
4	4	4	Reparación eléctrica	35000.00	2025-10-21 00:36:54.5005241	9999-12-22 00:00:00.0000000	1
5	5	5	Pulido de pisos	22000.00	2025-10-21 00:39:38.3282471	9999-12-22 00:00:00.0000000	1
6	6	6	Pintura residencial	45000.00	2025-10-21 00:39:38.3282471	9999-12-22 00:00:00.0000000	1
7	7	1	Limpieza general	27000.00	2025-10-21 00:39:38.3282471	9999-01-23 00:00:00.0000000	1